

Filtragem Espacial - Derivada

CESAR HENRIQUE COMIN

Sumário

- [Derivada de sinais](#)
- [Gradiente](#)
- [Mitigação de ruídos em derivadas](#)
- [Segunda derivada, Laplaciano](#)
- [Realce de imagens](#)

Filtragem espacial - Derivada

- A derivada de uma função pode ser aproximada por:

$$\frac{df}{dx} \approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

- No caso de imagens, o domínio espacial (valores de x) é, em geral, o índice do array. Portanto, $\Delta x = 1$.
- Nesse caso, a derivada de uma função pode ser escrita como

$$\frac{df}{dx} \approx f(x + 1) - f(x)$$

Filtragem espacial - Derivada

- A derivada de uma função pode ser aproximada por:

$$\frac{df}{dx} \approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x}$$

- No caso de imagens, o domínio espacial (valores de x) é, em geral, o índice do array. Portanto, $\Delta x = 1$.
- Nesse caso, a derivada de uma função pode ser escrita como

$$\frac{df}{dx} \approx f(x + 1) - f(x)$$

- A operação de derivada pode ser representada por uma convolução!

Filtragem espacial - Derivada

- A derivada de uma função pode ser aproximada por:

$$\frac{df}{dx} \approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \xrightarrow{\Delta x = 1} \frac{df}{dx} \approx f(x + 1) - f(x)$$

- Definindo o filtro

$$\mathbf{w} = \begin{array}{|c|c|} \hline -1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

Filtragem espacial - Derivada

- A derivada de uma função pode ser aproximada por:

$$\frac{df}{dx} \approx \frac{f(x + \Delta x) - f(x)}{\Delta x} \xrightarrow{\Delta x = 1} \frac{df}{dx} \approx f(x + 1) - f(x)$$

- Definindo o filtro

$$w = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

- A derivada de uma função pode ser escrita como

$$\frac{df}{dx} \approx f \circ w$$

onde $\circ$ representa a correlação-cruzada entre f e w

Filtragem espacial - Derivada

- Exemplo:

Sinal

1	2	4	2	1	5	3	1	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Calculando a derivada utilizando a fórmula $f'(x) = \frac{df}{dx} \approx f(x+1) - f(x)$:

$$f'(0) = f(1) - f(0) = 2 - 1 = 1$$

$$f'(1) = f(2) - f(1) = 4 - 2 = 2$$

$$f'(2) = f(3) - f(2) = 2 - 4 = -2$$

...

$$f'(8) = f(9) - f(8) = 0 - 3 = -3$$

Filtragem espacial - Derivada

- Exemplo:

Sinal

1	2	4	2	1	5	3	1	3	0
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

Derivada

1	2	-2	-1	4	-2	-2	2	-3
---	---	----	----	---	----	----	---	----

Filtragem espacial - Derivada

- Exemplo:

Calculando a derivada utilizando a correlação-cruzada $f \circ w$:

$$f = \begin{array}{|c|c|c|c|c|c|c|c|c|c|} \hline 1 & 2 & 4 & 2 & 1 & 5 & 3 & 1 & 3 & 0 \\ \hline \end{array} \quad \text{Sinal}$$

$$w = \begin{array}{|c|c|} \hline -1 & 1 \\ \hline \end{array}$$

$$f(x) \circ w(x) = w(0)f(x) + w(1)f(x+1) = f(x+1) - f(x)$$

Filtragem espacial - Derivada

- Exemplo:

Calculando a derivada utilizando a correlação-cruzada $f \circ w$:

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 & 1 & 5 & 3 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Sinal}$$

$$w = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & & & & & & & & \end{bmatrix}$$

Derivada

Filtragem espacial - Derivada

- Exemplo:

Calculando a derivada utilizando a correlação-cruzada $f \circ w$:

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 & 1 & 5 & 3 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Sinal}$$

$$w = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & & & & & & & \end{bmatrix} \quad \text{Derivada}$$

Filtragem espacial - Derivada

- Exemplo:

Calculando a derivada utilizando a correlação-cruzada $f \circ w$:

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 & 1 & 5 & 3 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Sinal}$$

$$w = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 & & & & & \end{bmatrix} \quad \text{Derivada}$$

Filtragem espacial - Derivada

- Exemplo:

Calculando a derivada utilizando a correlação-cruzada $f \circ w$:

$$f = \begin{bmatrix} 1 & 2 & 4 & 2 & 1 & 5 & 3 & 1 & 3 & 0 \end{bmatrix} \quad \text{Sinal}$$

$$w = \begin{bmatrix} -1 & 1 \end{bmatrix}$$

$$\begin{bmatrix} 1 & 2 & -2 & -1 & 4 & -2 & -2 & 2 & -3 \end{bmatrix} \quad \text{Derivada}$$

Filtragem espacial - Derivada

- Para funções de duas variáveis (imagens), o filtro derivada pode ser aplicado na direção horizontal e vertical.

-1	1
----	---

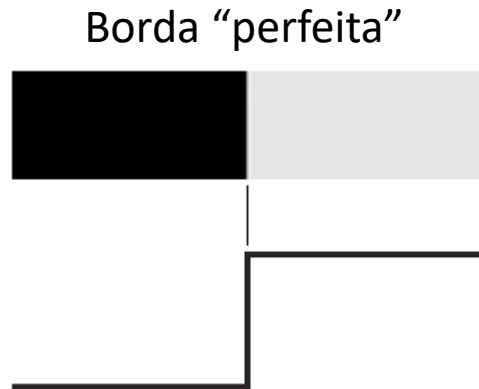
$$\frac{df}{dx}$$

-1
1

$$\frac{df}{dy}$$

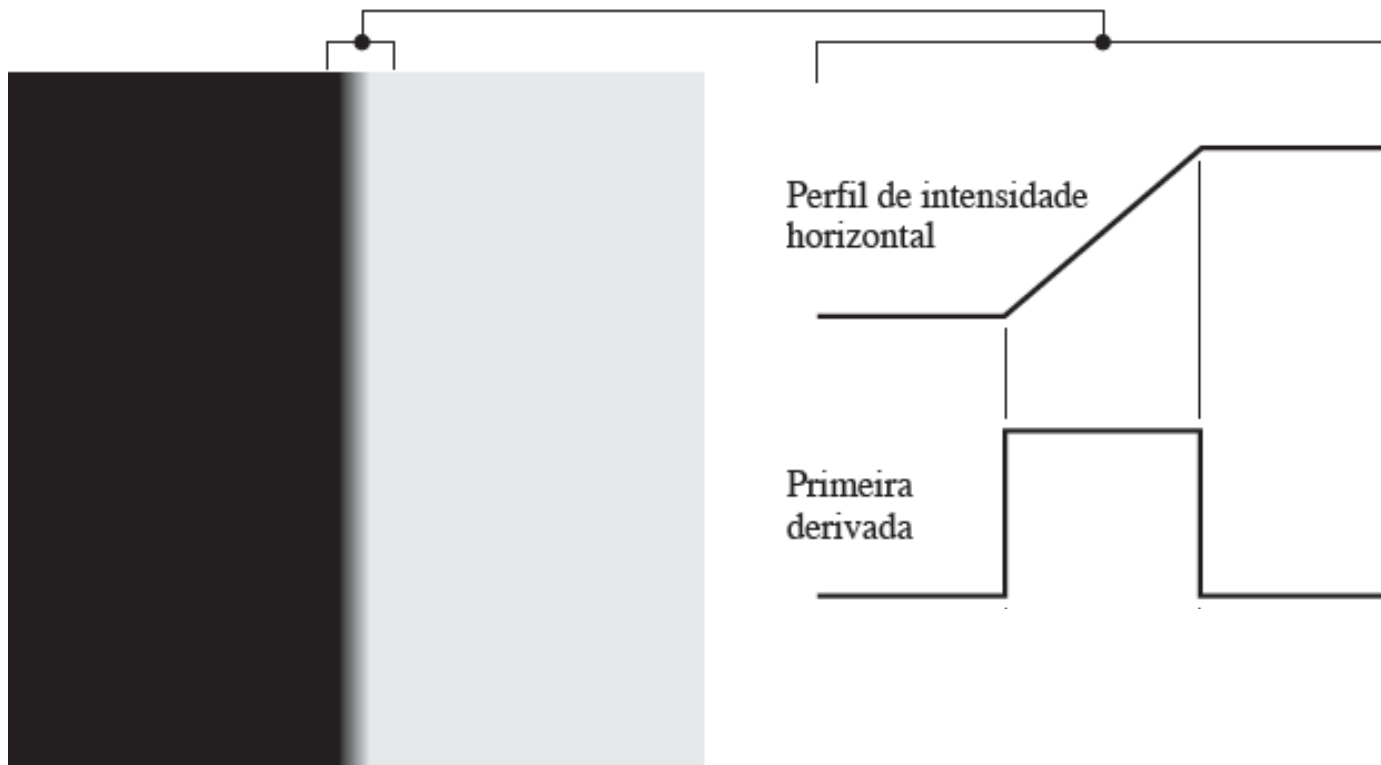
Filtragem espacial – Detecção de borda

- A derivada pode ser utilizada para detecção de borda



Filtragem espacial – Detecção de borda

- A derivada pode ser utilizada para detecção de borda



Exemplo de derivadas de uma imagem

Original



Derivada vertical



Derivada horizontal



Exemplo de derivadas de uma imagem

Original



Derivada vertical



Derivada horizontal



- Para cada pixel da imagem, temos 2 valores de derivada (horizontal e vertical)
- Chamamos esse par de valores de **gradiente** do pixel

Gradiente

Definições:

$f'_x(x, y)$: derivada da imagem na direção horizontal no pixel (x, y)

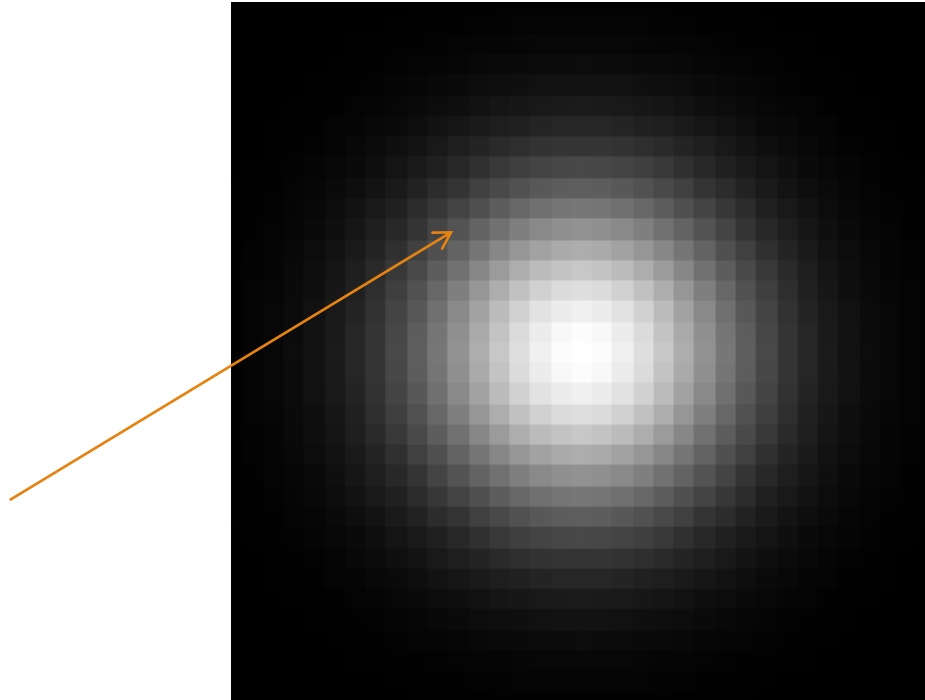
$f'_y(x, y)$: derivada da imagem na direção vertical no pixel (x, y)

O gradiente no pixel (x, y) é dado pelo vetor $(f'_x(x, y), f'_y(x, y))$

O gradiente é representado por um vetor, que aponta na direção de maior **crescimento** de intensidade

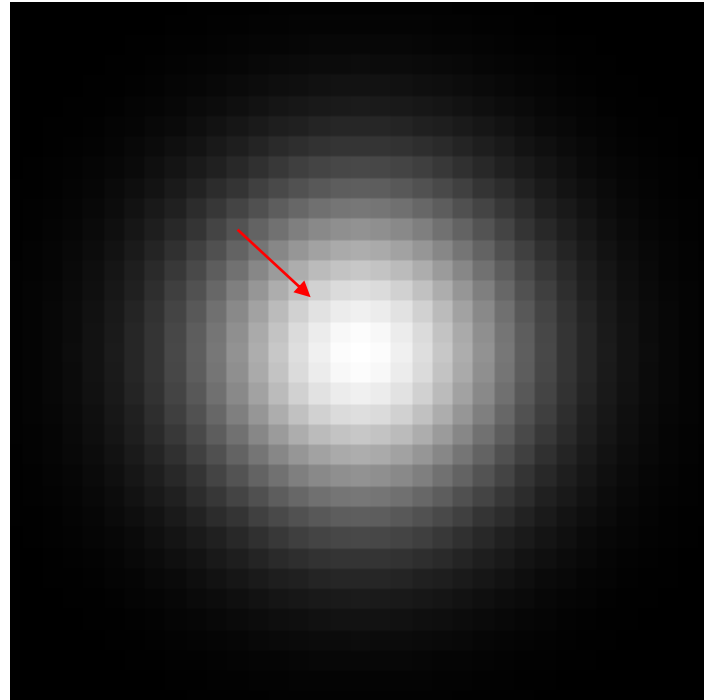
Gradiente

Por exemplo, para o pixel indicado pela seta, qual a direção do gradiente?



Gradiente

Por exemplo, para o pixel indicado pela seta, qual a direção do gradiente?



Gradiente

Exemplo:

Imagem:

1	2	3	1	0
3	2	1	2	1
0	2	1	3	1
0	3	2	2	1
1	0	1	2	1

Derivada horizontal

1	1	-2	-1
-1	-1	1	-1
2	-1	2	-2
3	-1	0	-1
-1	1	1	-1

Derivada vertical

2	0	-2	1	1
-3	0	0	1	0
0	1	1	-1	0
1	-3	-1	0	0

Gradiente

Exemplo:

Imagem:

1	2	3	1	0
3	2	1	2	1
0	2	1	3	1
0	3	2	2	1
1	0	1	2	1

Derivada horizontal

1	1	-2	-1
-1	-1	1	-1
2	-1	2	-2
3	-1	0	-1
-1	1	1	-1

Derivada vertical

2	0	-2	1	1
-3	0	0	1	0
0	1	1	-1	0
1	-3	-1	0	0

O gradiente do pixel (1,2) é (1,0)

Gradiente

Exemplo:

Imagem:

1	2	3	1	0
3	2	1	2	1
0	2	1	3	1
0	3	2	2	1
1	0	1	2	1

Derivada horizontal

1	1	-2	-1
-1	-1	1	-1
2	-1	2	-2
3	-1	0	-1
-1	1	1	-1

Derivada vertical

2	0	-2	1	1
-3	0	0	1	0
0	1	1	-1	0
1	-3	-1	0	0

Gradientes

(1,2)	(1,0)	(-2,-2)	(-1,1)
(-1,-3)	(-1,0)	(1,0)	(-1,0)
(2,0)	(-1,1)	(2,-1)	(-2,0)
(3,1)	(-1,-3)	(0,0)	(-1,0)

Gradiente

- Como mencionado, o gradiente de um pixel pode ser representado por um vetor
- Portanto, o gradiente possui magnitude e direção

Magnitude do gradiente:

$$M(x, y) = \sqrt{\left(\frac{df}{dx}\right)^2 + \left(\frac{df}{dy}\right)^2}$$

- A magnitude do gradiente indica o quão notável a borda é em cada pixel da imagem.

Gradiente

- Como mencionado, o gradiente de um pixel pode ser representado por um vetor
- Portanto, o gradiente possui magnitude e direção

Magnitude do gradiente:

$$M(x, y) = \sqrt{\left(\frac{df}{dx}\right)^2 + \left(\frac{df}{dy}\right)^2}$$

Original



Derivada vertical



Derivada horizontal

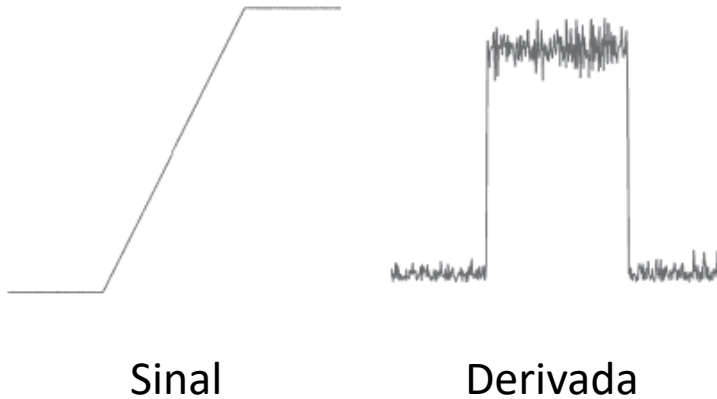


Magnitude do gradiente



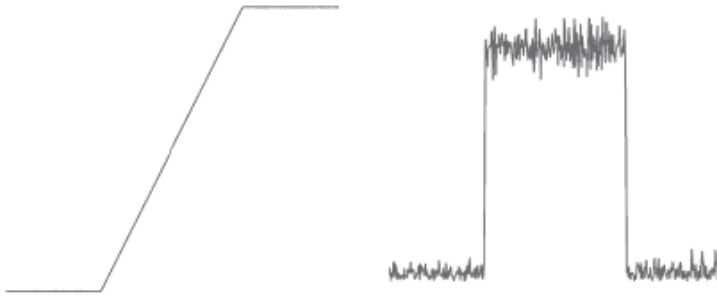
Filtragem espacial - Derivada

- Problema: derivadas são muito sensíveis a ruídos



Filtragem espacial - Derivada

- Problema: derivadas são muito sensíveis a ruídos



- Solução: suavizar a imagem antes de derivar!
- Efetivamente, se definirmos máscara maiores de derivada, estamos suavizando a imagem

Filtragem espacial - Derivada

Filtros de Prewitt

-1	-1	-1	-1	0	1
0	0	0	-1	0	1
1	1	1	-1	0	1

Filtros de Sobel

-1	-2	-1	-1	0	1
0	0	0	-2	0	2
1	2	1	-1	0	1

- Notem que a soma dos valores nas máscaras é sempre 0.

Filtragem espacial - Derivada

Filtros de Prewitt

-1	-1	-1	-1	0	1
0	0	0	-1	0	1
1	1	1	-1	0	1

Filtros de Sobel

-1	-2	-1	-1	0	1
0	0	0	-2	0	2
1	2	1	-1	0	1

- Muito utilizado
- Valor 2 representa um peso maior para os vizinhos imediatos do pixel

- Notem que a soma dos valores nas máscaras é sempre 0.

Ruídos em derivada

- Dependendo do nível de ruído, filtros maiores podem ser necessários (o que é bem comum acontecer).
- Mas não precisamos necessariamente criar filtros de derivada maiores
- Podemos suavizar a imagem utilizando um filtro gaussiano de tamanho adequado, o que diminui o ruído, e depois aplicar um filtro derivada.

Exemplo de aplicação do filtro de Sobel após suavização da imagem



Derivada vertical

Derivada horizontal

Magnitude do gradiente

Com
suavização



Sem
suavização



Filtragem espacial – Derivada

Notebooks **3 - Derivada** e **4 - Derivada e ruído**

Filtragem espacial – Segunda Derivada

Filtragem espacial – Segunda Derivada

- Podemos também aproximar a segunda derivada de uma função:

$$\frac{d^2 f}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{df}{dx} \right) \approx \frac{d}{dx} (f(x+1) - f(x)) \approx f(x+1) - 2f(x) + f(x-1)$$

Filtragem espacial – Segunda Derivada

- Podemos também aproximar a segunda derivada de uma função:

$$\frac{d^2 f}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{df}{dx} \right) \approx \frac{d}{dx} (f(x+1) - f(x)) \approx f(x+1) - 2f(x) + f(x-1)$$

- Portanto, podemos calcular a segunda derivada utilizando o filtro

1	-2	1
---	----	---

$f(x-1) \quad f(x) \quad f(x+1)$

Filtragem espacial – Laplaciano

- Para funções de duas variáveis, o operador Laplaciano é utilizado para a obtenção da variação da função “em todas as direções”

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

- Através da aproximação do Laplaciano em um domínio discreto, pode-se definir máscaras apropriadas:

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Invariante a
rotações de 45º

Filtragem espacial – Laplaciano

- Para funções de duas variáveis, o operador Laplaciano é utilizado para a obtenção da variação da função “em todas as direções”

$$\nabla^2 f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}$$

- Através da aproximação do Laplaciano em um domínio discreto, pode-se definir máscaras apropriadas:

0	-1	0
-1	4	-1
0	-1	0

-1	-1	-1
-1	8	-1
-1	-1	-1

Invariante a
rotações de 45º

- A segunda derivada é mais sensível a pequenas variações na imagem do que a primeira derivada.

Realce de imagens

Realce de imagens

- Filtros de derivada são utilizados para identificar regiões de alto detalhe em imagens
- Detalhes em imagens estão usualmente associadas com imagens de maior qualidade
- Portanto, filtros de derivada podem ser utilizados para “realçar” uma imagem

Realce de imagens

Original



Imagem realçada



Realce laplaciano

- Uma forma simples de realce de imagens é através do filtro laplaciano
- Seja $h(x, y) = \nabla^2 f(x, y)$ o resultado da aplicação do laplaciano em uma imagem, podemos realçar a imagem fazendo

$$g(x, y) = f(x, y) + c * h(x, y)$$

- O parâmetro c ajusta o nível de realce

Realce highboost

- Outra forma de realce é através da subtração entre a imagem e o resultado da suavização da própria imagem
- Seja f_σ o resultado da aplicação de um filtro gaussiano de largura σ em uma imagem f , a imagem diferença entre f_σ e f pode ser calculada como

$$f_{diff}(x, y) = f(x, y) - f_\sigma(x, y)$$

- Essa imagem diferença possui valores altos em regiões de variação na imagem e valores próximos de zero em regiões de baixa variação.
- Com isso, podemos realçar a imagem calculando

$$g(x, y) = f(x, y) + c * f_{diff}(x, y)$$

Realce de imagens

Notebook “**5 - Realce de imagens**”